

Slovní úlohy řešené rovnicí

Téma 4 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Slovní úlohy s neznámou („označme x “) jsou v úlohách 5 až 8 jednotné zkoušky téměř v každém testu a správně je vyřeší jen necelá třetina žáků. Každou úlohu pište stejně: označení neznámé, rovnice, řešení, zkouška, slovní odpověď.

Na co si dát pozor

- Neznámou zvolte tak, aby se k ní vztahovaly ostatní údaje, a pojmenujte ji větou: „Označme x počet žáků ve třídě.“ Odpověď na konci musí odpovídat na otázku zadání, ne jen vypsát x .
- Při „o třetinu víc“ je základem původní hodnota: nová = $x + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{4}{3} \cdot x$. Když je zadaná nová hodnota, dělte číslem $\frac{4}{3}$ (násobte $\frac{3}{4}$), neodečítejte od ní třetinu. Příklad: $\frac{4}{3} \cdot x = 48$ dává $x = 36$, ne $48 - 16 = 32$.
- Typická chyba: „o třetinu méně“ a „o třetinu víc“ nejsou opak. Je-li A o třetinu menší než B, je B větší než A o polovinu, tedy o 50 %, ne o třetinu. Základem je vždy to, s čím se porovnává (co stojí za slovem „než“). Příklad: B = 90, A = 60, rozdíl 30 je třetina z 90, ale polovina z 60.
- Větu překládejte slovo po slovo: „o 5 víc než Jana“ je $x + 5$, „dvakrát tolik“ je $2x$, „před 3 lety“ je $x - 3$, „za 4 roky“ je $x + 4$. U věku se ke každému z lidí přičítá nebo odčítá stejné číslo.
- Zlomek z části není zlomek z celku: třetina ze zbytku je jiná než třetina celku. Nejdřív zjistěte, co zbylo ($x - \frac{x}{3} = \frac{2}{3} \cdot x$), a z toho počítejte dál.
- Zkoušku dělejte podle textu úlohy, ne jen v rovnici. Posuďte, zda výsledek dává smysl: počet lidí je celé číslo, věk není záporný, strany trojúhelníku musí splnit trojúhelníkovou nerovnost.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Ve sportovním kroužku je o třetinu víc dívek než chlapců. Celkem se kroužku účastní 42 dětí.

Kolik je v něm chlapců a kolik dívek? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

- Označme x počet chlapců. Dívek je o třetinu víc: $x + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{4}{3} \cdot x$.
- Chlapců a dívek je dohromady 42: $x + \frac{4}{3} \cdot x = 42$.
- Vynásobíme všechny členy třemi: $3x + 4x = 126$, tedy $7x = 126$, $x = 18$.
- Dívek je $\frac{4}{3} \cdot 18 = 24$.
- Zkouška: $24 - 18 = 6$ a 6 je třetina z 18 ✓, $18 + 24 = 42$ ✓.

Výsledek: 18 chlapců a 24 dívek

● Základ

1. Myslím si číslo. Když jeho trojnásobek zmenším o 7, dostanu 20. Které číslo si myslím? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

2. Jana je o 4 roky starší než její bratr. Dohromady mají 26 let. Kolik let je Janě a kolik bratrovi?

Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

3. Tři kamarádi si rozdělili výdělek z brigády 1 300 Kč. Petr dostal dvakrát víc než Marek a Tomáš

o 100 Kč víc než Marek. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

4. Po zdražení o třetinu stojí lyžařský pas 300 Kč. Kolik stál před zdražením? Vyberte jednu možnost.

A) 75 Kč

B) 100 Kč

C) 200 Kč

D) 225 Kč

E) 400 Kč

5. Obdélníková zahrada má obvod 36 m. Jedna její strana je o 4 m delší než druhá. Určete délky stran zahrady. Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

● Jako u zkoušky

6. Otec je o 28 let starší než syn. Za 5 let bude otci třikrát tolik let co synovi. Kolik let je nyní synovi a kolik otci? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

7. Cyklista ujel první den třetinu trasy, druhý den čtvrtinu trasy a třetí den zbylých 35 km. Jak dlouhá byla celá trasa? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

8. Rovnoramenný trojúhelník má obvod 27 cm. Základna je o 3 cm kratší než rameno. Jak dlouhé jsou strany trojúhelníku? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

9. Petr by posekal zahradu sám za 4 hodiny, jeho táta by ji sám posekal za 12 hodin. Za jak dlouho ji posekají společně? Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

10. Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 129. Určete tato čísla. Označte neznámou, запиште rovnici a vyřešte ji.

11. Petr má o 20 Kč víc než Jana. Dohromady mají 100 Kč. Označme x počet korun, které má Jana. Která rovnice odpovídá zadání? Vyberte jednu možnost.

- A)** $x + 20 = 100$
B) $2x + 20 = 100$
C) $2x - 20 = 100$
D) $2 \cdot (x + 20) = 100$
E) $x - 20 = 100$
-
-
-

12. Pavel má o třetinu méně žetonů než Lukáš. Lukáš má x žetonů. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Pavel má $\frac{2}{3} \cdot x$ žetonů. ☐ ANO ☐ NE
2. Lukáš má o třetinu víc žetonů než Pavel. ☐ ANO ☐ NE
3. Lukáš má o 50 % víc žetonů než Pavel. ☐ ANO ☐ NE
-
-

● Náročnější

13. Babička rozdělila mezi tři vnuky dohromady 5 100 Kč. Prostřední dostal o čtvrtinu víc než nejmladší a nejstarší dvakrát tolik co nejmladší. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

14. Honza dostal od babičky peníze. Třetinu z nich utratil za jízdenky. Z toho, co mu zbylo, utratil polovinu v kině. Nakonec mu zbylo 120 Kč. Kolik korun od babičky dostal? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

15. Ke 3 kg roztoku, který obsahuje 20 % soli, přidáme vodu. Kolik kilogramů vody je třeba přidat, aby roztok obsahoval 12 % soli? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

16. Strana čtverce má délku x cm. Jeden rozměr čtverce zvětšíme o 3 cm a druhý zmenšíme o 2 cm, vznikne obdélník. Obsah obdélníku je stejný jako obsah původního čtverce. Určete délku strany čtverce. Zapište rovnici a vyřešte ji.

Postupy řešení: Slovní úlohy řešené rovnicí

1. Myslím si číslo. Když jeho trojnásobek zmenším o 7, dostanu 20. Které číslo si myslím? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x číslo, které si myslím.
2. Trojnásobek čísla je $3x$, po zmenšení o 7 dostaneme 20: $3x - 7 = 20$.
3. Přičteme 7: $3x = 27$. Vydělíme třemi: $x = 9$.
4. Zkouška: $3 \cdot 9 - 7 = 27 - 7 = 20$ ✓. Myslím si číslo 9.

Výsledek: 9

2. Jana je o 4 roky starší než její bratr. Dohromady mají 26 let. Kolik let je Janě a kolik bratrovi? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x věk bratra v letech. Janě je $x + 4$ let.
2. Dohromady mají 26 let: $x + (x + 4) = 26$.
3. Sloučíme: $2x + 4 = 26$, tedy $2x = 22$, $x = 11$.
4. Janě je $11 + 4 = 15$ let. Zkouška: $15 - 11 = 4$ ✓, $11 + 15 = 26$ ✓.

Výsledek: bratrovi 11 let, Janě 15 let

3. Tři kamarádi si rozdělili výdělek z brigády 1 300 Kč. Petr dostal dvakrát víc než Marek a Tomáš o 100 Kč víc než Marek. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x částku, kterou dostal Marek, v korunách. Petr dostal $2x$, Tomáš $x + 100$.
2. Dohromady dostali 1 300 Kč: $x + 2x + (x + 100) = 1\,300$.
3. Sloučíme: $4x + 100 = 1\,300$, tedy $4x = 1\,200$, $x = 300$.
4. Petr dostal $2 \cdot 300 = 600$ Kč, Tomáš $300 + 100 = 400$ Kč.
5. Zkouška: $300 + 600 + 400 = 1\,300$ ✓.

Výsledek: Marek 300 Kč, Petr 600 Kč, Tomáš 400 Kč

4. Po zdražení o třetinu stojí lyžařský pas 300 Kč. Kolik stál před zdražením?

1. Označme x původní cenu v korunách. Po zdražení o třetinu je cena $x + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{4}{3} \cdot x$.
2. Nová cena je 300 Kč: $\frac{4}{3} \cdot x = 300$.
3. $x = 300 : \frac{4}{3} = 300 \cdot \frac{3}{4} = 225$.
4. Zkouška: třetina ze 225 je 75 a $225 + 75 = 300$ ✓. Správná je možnost D.
5. Ostatní možnosti jsou typické chyby: 200 vznikne odečtením třetiny od 300 (základem je ale původní cena, ne nová), 100 je třetina z 300, 75 je samotné zdražení a 400 je $\frac{4}{3}$ z 300.

Výsledek: D

5. Obdélníková zahrada má obvod 36 m. Jedna její strana je o 4 m delší než druhá. Určete délky stran zahrady. Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku kratší strany v metrech. Delší strana má $x + 4$ metry.
2. Obvod obdélníku je $2 \cdot (a + b)$: $2 \cdot (x + x + 4) = 36$.
3. Roznásobíme: $4x + 8 = 36$, tedy $4x = 28$, $x = 7$.
4. Kratší strana má 7 m, delší $7 + 4 = 11$ m.
5. Zkouška: $2 \cdot (7 + 11) = 2 \cdot 18 = 36 \checkmark$.

Výsledek: 7 m a 11 m

6. Otec je o 28 let starší než syn. Za 5 let bude otci třikrát tolik let co synovi. Kolik let je nyní synovi a kolik otci? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x věk syna nyní. Otcí je nyní $x + 28$ let.
2. Za 5 let bude synovi $x + 5$ let a otci $x + 28 + 5 = x + 33$ let.
3. Otcí bude třikrát tolik: $x + 33 = 3 \cdot (x + 5)$.
4. Roznásobíme: $x + 33 = 3x + 15$, tedy $18 = 2x$, $x = 9$.
5. Zkouška: za 5 let bude synovi 14 a otci 42 let, $3 \cdot 14 = 42 \checkmark$ a $42 - 14 = 28 \checkmark$.
6. Odpověď: Synovi je 9 let, otci 37 let.

Výsledek: synovi 9 let, otci 37 let

7. Cyklista ujel první den třetinu trasy, druhý den čtvrtinu trasy a třetí den zbylých 35 km. Jak dlouhá byla celá trasa? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku celé trasy v kilometrech. První den ujel $\frac{x}{3}$, druhý den $\frac{x}{4}$ a třetí den 35 km.
2. Všechny tři dny dohromady dají celou trasu: $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} + 35 = x$.
3. Vynásobíme všechny členy dvanácti: $4x + 3x + 420 = 12x$, tedy $7x + 420 = 12x$.
4. Odečteme $7x$: $420 = 5x$, $x = 84$.
5. Zkouška: $84 : 3 = 28$ km, $84 : 4 = 21$ km, $28 + 21 + 35 = 84 \checkmark$.

Výsledek: 84 km

8. Rovnoramenný trojúhelník má obvod 27 cm. Základna je o 3 cm kratší než rameno. Jak dlouhé jsou strany trojúhelníku? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku ramene v centimetrech (obě ramena jsou stejně dlouhá). Základna má $x - 3$ cm.
2. Obvod je součet tří stran: $x + x + (x - 3) = 27$.
3. Sloučíme: $3x - 3 = 27$, tedy $3x = 30$, $x = 10$.
4. Ramena mají 10 cm, základna $10 - 3 = 7$ cm.
5. Zkouška: $10 + 10 + 7 = 27 \checkmark$. Trojúhelník existuje, protože $7 + 10 > 10$.

Výsledek: ramena 10 cm, základna 7 cm

9. Petr by posekal zahradu sám za 4 hodiny, jeho táta by ji sám posekal za 12 hodin. Za jak dlouho ji posekají společně? Označte neznámou, zapište rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x počet hodin, za které zahradu posekají společně. Celá zahrada je 1.
2. Petr poseká za hodinu $\frac{1}{4}$ zahrady, táta $\frac{1}{12}$ zahrady. Za x hodin posekají $\frac{x}{4}$ a $\frac{x}{12}$.
3. Dohromady posekají celou zahradu: $\frac{x}{4} + \frac{x}{12} = 1$.
4. Vynásobíme dvanácti: $3x + x = 12$, tedy $4x = 12$ a $x = 3$.
5. Zkouška: za 3 hodiny poseká Petr $\frac{3}{4}$ zahrady a táta $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ zahrady, dohromady $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ✓.
6. Odpověď: Společně zahradu posekají za 3 hodiny.

Výsledek: za 3 hodiny

10. Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 129. Určete tato čísla. Označte neznámou, zapište rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x nejmenší z čísel. Další liché číslo je o 2 větší, třetí o 4 větší: $x, x + 2, x + 4$.
2. Součet je 129: $x + (x + 2) + (x + 4) = 129$.
3. Sloučíme: $3x + 6 = 129$, tedy $3x = 123$, $x = 41$.
4. Čísla jsou 41, 43 a 45.
5. Zkouška: $41 + 43 + 45 = 129$ ✓ a všechna tři čísla jsou lichá.

Výsledek: 41, 43 a 45

11. Petr má o 20 Kč víc než Jana. Dohromady mají 100 Kč. Označme x počet korun, které má Jana. Která rovnice odpovídá zadání?

1. Jana má x korun, Petr o 20 víc, tedy $x + 20$ korun.
2. Dohromady mají $x + (x + 20) = 2x + 20$ korun, a to je 100 Kč: $2x + 20 = 100$. Správná je možnost B.
3. Zkouška: $x = 40$, Petr má 60 Kč, $60 - 40 = 20$ ✓ a $40 + 60 = 100$ ✓.
4. Ostatní možnosti: A počítá jen s Petrem, C má minus místo plus, D počítá, že oba mají Petrovu částku, E odčítá místo přičítání.

Výsledek: B

12. Pavel má o třetinu méně žetonů než Lukáš. Lukáš má x žetonů. Platí tato tvrzení?

1. Pavel má $x - \frac{1}{3} \cdot x = \frac{2}{3} \cdot x$ žetonů. Tvrzení platí.
2. Lukáš má víc o $x - \frac{2}{3} \cdot x = \frac{1}{3} \cdot x$, ale základem pro „víc“ je Pavlův počet: $\frac{1}{3} \cdot x : \frac{2}{3} \cdot x = \frac{1}{2}$. Lukáš má víc o polovinu, ne o třetinu. Příklad: Lukáš 90, Pavel 60, rozdíl 30 je třetina z 90, ale polovina z 60. Tvrzení neplatí.
3. Polovina je 50 %, takže Lukáš má o 50 % víc žetonů než Pavel. Tvrzení platí.

Výsledek: ANO, NE, ANO

13. Babička rozdělila mezi tři vnuky dohromady 5 100 Kč. Prostřední dostal o čtvrtinu víc než nejmladší a nejstarší dvakrát tolik co nejmladší. Kolik korun dostal každý? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x částku nejmladšího vnuka v korunách. Prostřední dostal $x + \frac{1}{4} \cdot x = \frac{5}{4} \cdot x$, nejstarší $2x$.
2. Dohromady dostali 5 100 Kč: $x + \frac{5}{4} \cdot x + 2x = 5\,100$.
3. Vynásobíme všechny členy čtyřmi: $4x + 5x + 8x = 20\,400$, tedy $17x = 20\,400$ a $x = 1\,200$.
4. Prostřední dostal $\frac{5}{4} \cdot 1\,200 = 1\,500$ Kč, nejstarší $2 \cdot 1\,200 = 2\,400$ Kč.
5. Zkouška: $1\,500 - 1\,200 = 300$ je čtvrtina z $1\,200$ ✓ a $1\,200 + 1\,500 + 2\,400 = 5\,100$ ✓.

Výsledek: nejmladší 1 200 Kč, prostřední 1 500 Kč, nejstarší 2 400 Kč

14. Honza dostal od babičky peníze. Třetinu z nich utratil za jízdenky. Z toho, co mu zbylo, utratil polovinu v kině. Nakonec mu zbylo 120 Kč. Kolik korun od babičky dostal? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x částku, kterou Honza dostal, v korunách. Na jízdenky utratil $\frac{x}{3}$, zbylo mu $x - \frac{x}{3} = \frac{2}{3} \cdot x$.
2. V kině utratil polovinu zbytku: $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot x = \frac{1}{3} \cdot x$.
3. Zbylo mu $x - \frac{x}{3} - \frac{1}{3} \cdot x = 120$, tedy $\frac{1}{3} \cdot x = 120$ a $x = 360$.
4. Zkouška: jízdenky $360 : 3 = 120$ Kč, zbývá 240 Kč, kino $240 : 2 = 120$ Kč, zbude $240 - 120 = 120$ Kč ✓.

Výsledek: 360 Kč

15. Ke 3 kg roztoku, který obsahuje 20 % soli, přidáme vodu. Kolik kilogramů vody je třeba přidat, aby roztok obsahoval 12 % soli? Označte neznámou, запиšte rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x množství přidané vody v kilogramech. Ve 3 kg roztoku je 20 % soli, tedy $0,2 \cdot 3 = 0,6$ kg soli.
2. Voda množství soli nezmění. Nový roztok váží $3 + x$ kg a má obsahovat 12 % soli: $0,12 \cdot (3 + x) = 0,6$.
3. Roznásobíme: $0,36 + 0,12x = 0,6$, tedy $0,12x = 0,24$ a $x = 2$.
4. Zkouška: nový roztok váží 5 kg a 12 % z 5 kg je 0,6 kg soli, stejně jako na začátku ✓.

Výsledek: 2 kg vody

16. Strana čtverce má délku x cm. Jeden rozměr čtverce zvětšíme o 3 cm a druhý zmenšíme o 2 cm, vznikne obdélník. Obsah obdélníku je stejný jako obsah původního čtverce. Určete délku strany čtverce. Zapište rovnici a vyřešte ji.

1. Označme x délku strany čtverce v centimetrech. Obdélník má rozměry $(x + 3)$ cm a $(x - 2)$ cm.

2. Obsahy se rovnají: $(x + 3) \cdot (x - 2) = x^2$.

3. Roznásobíme levou stranu: $(x + 3) \cdot (x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6$, tedy $x^2 + x - 6 = x^2$.

4. Členy x^2 se na obou stranách zruší: $x - 6 = 0$, $x = 6$.

5. Zkouška: obdélník 9 cm na 4 cm má obsah 36 cm^2 , čtverec 6 cm na 6 cm také 36 cm^2 ✓.

Výsledek: 6 cm

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.